ANALISIS MATEMÁTICO II
APUNTES DE CLASE
UNIDAD 1: APLICACIONES DE DERIVADA. Primera parte

Objetivos: al finalizar la unidad podrás

- Distinguir máximos y mínimos relativos y absolutos de una función.
- Enunciar e interpretar la condición necesaria de extremo relativo para funciones derivables.
- Enunciar y ejemplificar el Teorema de Weierstrass.
- Enunciar e interpretar geométricamente el Teorema de Rolle.
- Enunciar e interpretar geométricamente el Teorema del Valor Medio.
- Resolver ejercicios que involucren los teoremas anteriormente nombrados.
- Resolver límites indeterminados usando la regla de L'Hôpital.

UNIDAD 1: APLICACIONES DE DERIVADA. Primera parte 1
Extremos relativos y absolutos de una función 2
Teorema de Weierstrass 5
Teorema de Fermat (o condición necesaria de extremo relativo) 7
Teorema de Rolle 8
Teorema del valor medio o de Lagrange 15
Teorema de Cauchy 23
Regla de L'Hôpital (para indeterminación cociente de infinitésimos) 24
Otras indeterminaciones 27

¿Qué necesitás saber para estudiar la unidad? (conocimientos previos. Temas vistos en la asignatura Análisis Matemático I)

- Derivación de funciones por reglas y tablas y por definición cuando el ejercicio lo requiera.
- Interpretación geométrica de la derivada (recta tangente y rectas secantes)
- Continuidad de una función en un intervalo cerrado.
- Concepto de límite.
- Infinitésimos e infinitos. Indeterminaciones.

Extremos relativos y absolutos de una función

La palabra "extremo" en este caso se refiere a máximo o mínimo de una función (no confundir cuando nos referimos a los extremos de un intervalo, por ejemplo, los extremos del intervalo [a, b] son a y b). Por lo cual daremos cuatro definiciones: máximo absoluto y relativo, mínimo absoluto y relativo. En primera instancia brindaremos los ejemplos teniendo en cuenta el gráfico que se da a continuación, luego ofreceremos otros ejemplos tomando funciones prototipos ya estudiadas en Análisis Matemático I.

https://youtu.be/P8FQkvYFdvM
(Extremos relativos y absolutos de una función)

Ejemplo 1.1

Sea $f:[a,b]\to R$

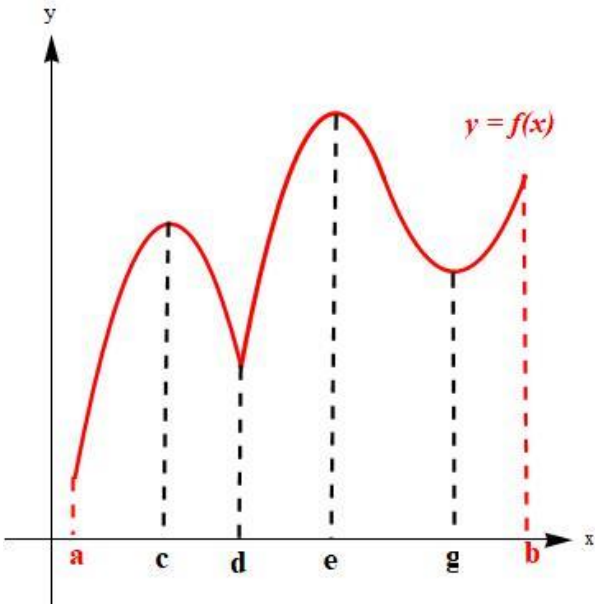

Figura 1. Extremos relativos y absolutos de una función f.

Diremos que el punto $M\ (k, f\ (k))$ es un **máximo absoluto** de la función f sí y solo sí $f(x) \leq f(k) \quad \forall x \in D_f$

Observemos que la imagen de $x = k$ es mayor o igual que todas las imágenes, estamos mirando todo el dominio de la función. Puede no existir máximo absoluto. En el caso del ejemplo 1.1 lo tenemos en el punto $(e, f\ (e))$.
Ahora si observamos el gráfico de f en el ejemplo mencionado, hay otro punto, $(c, f(c))$, que no es máximo absoluto; pero si en vez de mirar todo el dominio de la función sólo

comparamos las imágenes de un entorno de $x = c$, sí es máximo en ese entorno. A este punto se lo llama máximo relativo o local. Es decir:

Diremos que el punto $M\ (k, f\ (k))$ es un **máximo relativo o local** de la función f sí y solo sí existe un entorno E de $x = k$, que llamaremos $E\ (k)$, <u>totalmente incluido en el dominio de f</u>, en el cual se verifica $f(x) \leq f(k) \quad \forall x \in E(k)$

En el ejemplo 1.1 son máximos relativos $(c, f(c))$ y $(e, f\ (e))$. Observemos que $(b, f\ (b))$ no puede ser máximo relativo ya que no existe un entorno de $x = b$ totalmente incluido en el dominio de la función.
Definiciones similares se extienden para mínimo:

Diremos que el punto $M\ (k, f\ (k))$ es un **minino absoluto** de la función f sí y solo sí $f(x) \geq f(k) \quad \forall x \in D_f$

Observemos que la imagen de $x = k$ es menor o igual que todas las imágenes, estamos mirando <u>todo el dominio de la función</u>. En el ejemplo 1.1 lo tenemos en el punto $(a, f(a))$
Ahora si miramos la figura 1 hay otros puntos, $(d, f(d))$ y $(g, f(g))$, que no son mínimos absolutos; pero si en vez de mirar todo el dominio de la función sólo comparamos las imágenes de un entorno sí lo son. Es decir:

Diremos que el punto $M\ (k, f\ (k))$ es un **mínimo relativo o local** de la función f sí y solo sí existe un entorno E de $x = k$, que llamaremos $E\ (k)$, <u>totalmente incluido en el dominio de f</u>, en el cual se verifica $f(x) \geq f(k) \quad \forall x \in E(k)$

En el ejemplo son mínimos relativos $(d, f(d))$ y $(g, f(g))$

Ejemplo 1.2

Busquemos ejemplos de las definiciones vistas en funciones conocidas.
Sea $f : R \to R \,/\, f(x) = x^2 - 3$. Tiene un mínimo absoluto y relativo en (0,-3). No tiene máximos. Gráficamente:

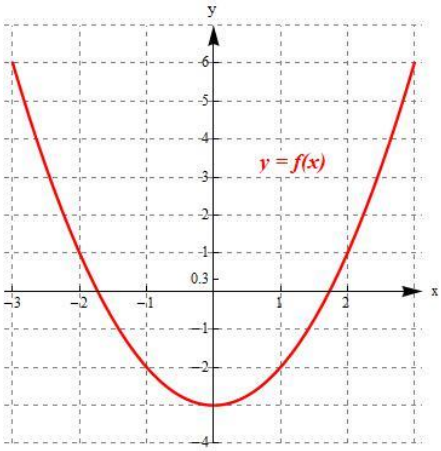

Figura 2. Gráfico ejemplo 1.2 función f

$g: R \to R / g(x) = -|x+1|$

Tiene un máximo absoluto y relativo en (-1,0). Gráficamente:

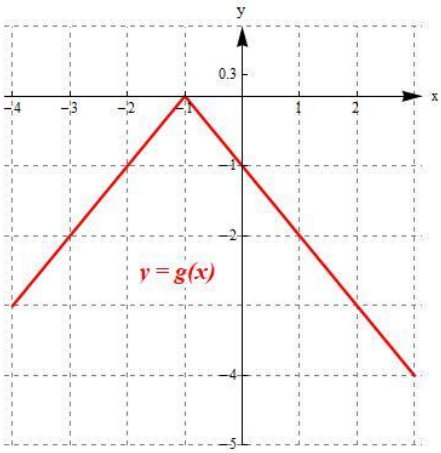

Figura 3. Gráfico ejemplo 1.2 función g

$h: [0,+\infty) \to R / h(x) = \sqrt{x}$

Tiene un mínimo absoluto (y no relativo) en (0,0). Gráficamente:

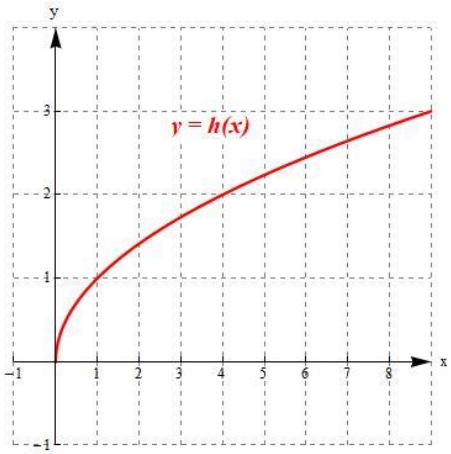

Figura 4. Gráfico ejemplo 1.2 función h

$m: R - \{x / x = (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in Z\} \to R / m(x) = \sec(x)$

Tiene mínimos relativos (y no absolutos) en $(2k\pi, 1)$, con k entero y máximos relativos (y no absolutos) en $((2k+1)\,\pi, -1)$ con k entero. Gráficamente:

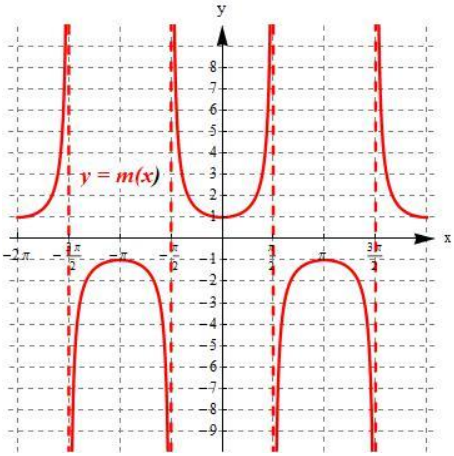

Figura 5. Gráfico ejemplo 1.2 función secante

Algunas funciones prototipos como logarítmicas, exponenciales, homográficas no tienen extremos relativos ni absolutos en su dominio. Existe un teorema que nos asegura que, si la función es continua en un intervalo cerrado, existe al menos un máximo y un mínimo absolutos en ese intervalo, es el teorema de Weierstrass:

Teorema de Weierstrass

Sea f continua en $[a, b]$, entonces f admite máximo y mínimo absolutos en ese intervalo.

No vamos a realizar la demostración, pero veremos ejemplos gráficos:

Ejemplo 1.3

Consideremos $f: [-3,1] \rightarrow R / f(x) = x^2 - 3$, como se muestra en el gráfico. Esta función es continua en el intervalo cerrado, tiene un máximo absoluto (no relativo) en (-3,6) y un mínimo absoluto (y relativo) en (0, -3). El teorema asegura la existencia de los extremos absolutos, si son o no relativos dependerá de la función en particular. Observemos que si pensamos los extremos en el intervalo abierto (-3,1), la función no tiene máximo absoluto. **Es importante que el intervalo sea cerrado para aplicar el teorema enunciado.**

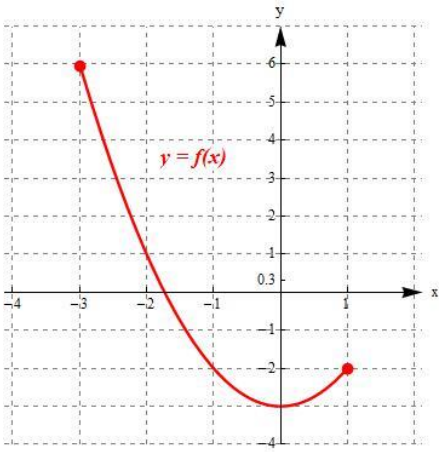

Figura 6. Gráfico ejemplo1.3

Ejemplo 1.4

$h:[0,8] \to R / h(x) = \sqrt{x}$

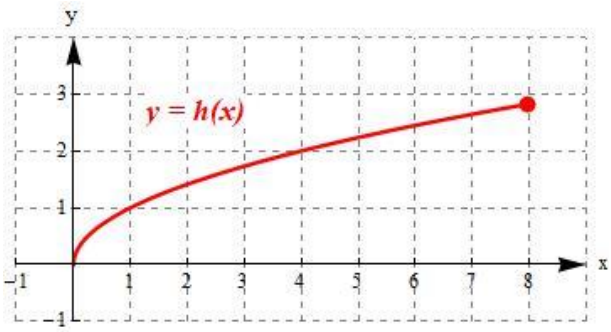

Figura 7. Gráfico ejemplo 1.4.

Esta función tiene máximo absoluto en $(8, \sqrt{8})$ y mínimo absoluto en $(0,0)$, ninguno de los dos es extremo relativo.

Ejemplo 1.5

La función $f:\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to R / f(x) = tg(x)$ es continua en el intervalo abierto y no en el intervalo cerrado, no tiene extremos absolutos ni relativos.

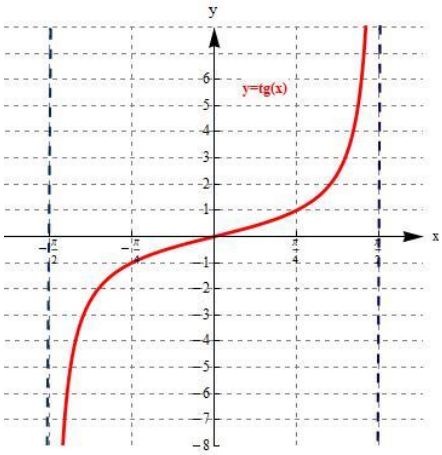

Figura 8. Gráfico ejemplo 1.5.

<u>Observación:</u> tengamos cuidado con la aplicación del teorema. No quiere decir que si la función no es continua en el intervalo no tenga extremos absolutos, esto puede pasar, lo que el teorema asegura es si es continua en el intervalo cerrado, SEGURO que tiene un máximo y un mínimo absolutos, al menos. **Retomemos** el primer gráfico en el cual definimos extremos absolutos y relativos. Miremos SOLO los extremos relativos en los cuales la función es derivable y tracemos su recta tangente en esos puntos:

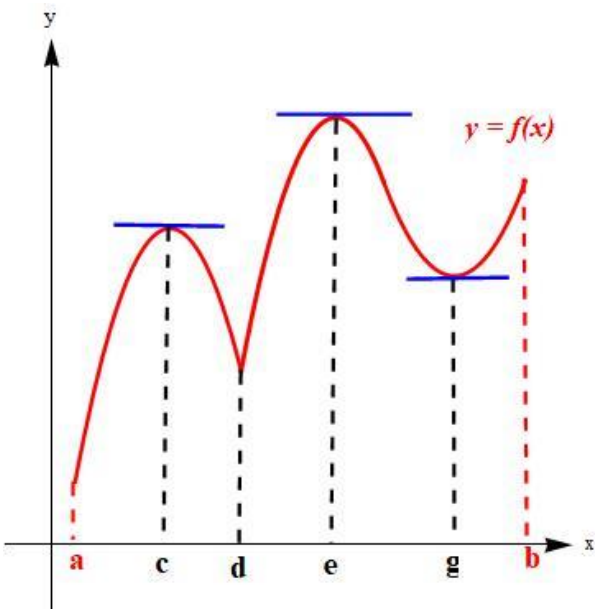

Figura 9. Extremos relativos con derivada.

Observamos que dichas rectas son horizontales, es decir, es de esperar que la derivada en esos puntos sea igual a cero. Este resultado es un teorema que demostraremos a continuación:

Teorema de Fermat (o condición necesaria de extremo relativo)

Sea f una función con extremo relativo en $(c, f(c))$ y tal que es derivable en dicho punto, entonces $f\,'(c) = 0$

<u>Demostración</u>:

Para realizar la demostración primero debemos establecer si el punto es máximo o mínimo relativo. Supongamos que es máximo relativo, entonces por la definición dada, existe un entorno E de $x = c$ totalmente incluido en el dominio de f en el cual se verifica:

$$f(x) \leq f(c) \quad \forall x \in E$$

Entonces:

$$f(x) \leq f(c) \quad \Rightarrow f(x) - f(c) \leq 0$$

Como queremos "construir" la definición de derivada en $x = c$, debemos dividir la expresión por $x - c$. Esta diferencia puede ser positiva (x está a la derecha de c) o negativa (x está a la izquierda de c), por lo cual la demostración se divide en dos partes:

$$x - c > 0$$

$$f(x) - f(c) \leq 0 \Rightarrow \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

$$\Longrightarrow \lim_{x\to c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0 \Rightarrow f'_+(c) \leq 0 \Longrightarrow f'(c) \leq 0 \quad (1)$$

Propiedad de límite existencia de $f'(c)$

$x - c < 0$

$$f(x) - f(c) \leq 0 \Longrightarrow \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

$$\Longrightarrow \lim_{x\to c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0 \Rightarrow f'_-(c) \geq 0 \Longrightarrow f'(c) \geq 0 \quad (2)$$

Propiedad de límite existencia de $f'(c)$

De (1) y (2) $0 \leq f'(c) \leq 0 \Longrightarrow f'(c) = 0$

La demostración es muy similar si suponemos que $(c, f(c))$ es mínimo relativo (cambian todas las desigualdades, pero la conclusión se mantiene)

Observaciones:

1) El recíproco del teorema es falso. Es decir, puede existir un punto de derivada cero que no sea extremo relativo. Por ejemplo, la función $f: R \to R \,/\, f(x) = x^3$ en el punto de abscisa $x = 0$ tiene $f'(0) = 0$ y $(0,0)$ no es extremo relativo.
2) El teorema no se puede aplicar en los casos en que la función no sea derivable en el extremo relativo. Por ejemplo, en el gráfico de la figura 9, el punto $(d, f(d))$ es mínimo relativo y la función no es derivable en dicho punto, no se puede aplicar el teorema de Fermat.

Ahora estamos en condiciones de poder enunciar y demostrar el teorema de Rolle:

Teorema de Rolle

Sea f continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y tal que $f(a) = f(b)$, entonces existe un punto interior del intervalo en el cual la derivada se anula.
En símbolos: existe $c \in (a, b) / f'(c) = 0$

Interpretación geométrica:

Realicemos algunos gráficos en los cuales se cumplan las tres hipótesis del teorema. En los mismos vamos a observar que, bajo las condiciones del teorema, existe al menos un punto de tangente horizontal (o derivada cero).

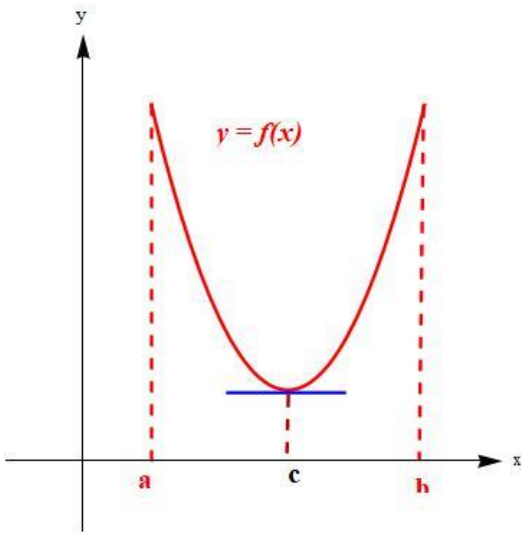

Figura 10. Ejemplo de función que cumple el teorema de Rolle

Puede existir más de un punto:

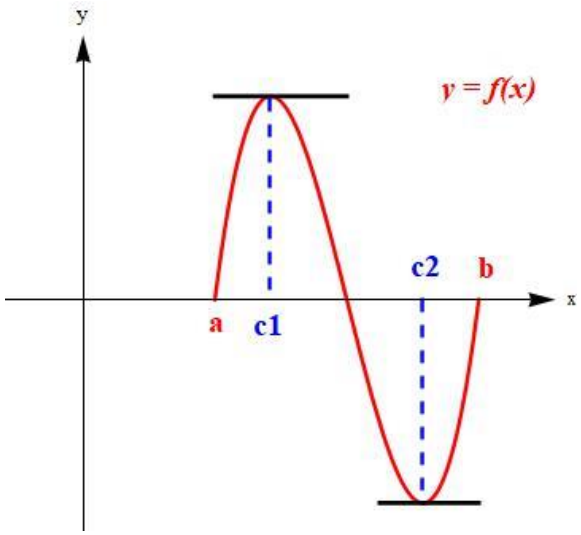

Figura 11. Ejemplo de función que cumple el teorema de Rolle

<u>Demostración</u>

Como f es continua en $[a, b]$, por el teorema de Weierstrass f tiene un máximo absoluto, que llamaremos $(c_1 , f\ (c_1))$ y un mínimo absoluto al que llamaremos $(c_2, f(c_2))$

$c_1 \in [a, b] \wedge c_2 \in [a, b]$

Tenemos dos casos:

<u>Primer caso:</u> f es constante en [a, b]

$f(x) = k \quad \forall x \in [a,b] \Longrightarrow f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a,b)$

Por lo que hay infinitos puntos de tangente horizontal.

<u>Segundo caso</u>: f no es constante en [a, b]

En este caso es seguro que alguno de los dos extremos es relativo además de absoluto. Para demostrar esto supongamos lo contrario: los dos son los extremos del intervalo. Por ejemplo, $c_1 = a$ y $c_2 = b$ (no cambia la demostración si la elección es al revés).
En este caso tenemos que el valor de la imagen del máximo absoluto es igual al valor de la imagen del mínimo absoluto (ya que $f(a) = f(b)$ por hipótesis). La única función que cumple con esta condición es la función constante, lo que no es cierto.
Por lo tanto, alguno de los dos es punto interior del intervalo, por ejemplo $c_1 \in (a,b)$ y la función es derivable en dicho punto (por hipótesis). Luego por el teorema de Fermat debe ser $f'(c_1) = 0$

Con lo que el teorema queda demostrado.

https://youtu.be/qoG6GJLVmts
(Ejemplo Teorema de Rolle con función irracional)

Ejemplo 1.6

Estudiar si las siguientes funciones cumplen con las hipótesis del Teorema de Rolle. De serlo hallar el o los puntos intermedios c. Interpretar gráficamente.

a) $f(x) = x^3 - x \quad [-1,1] \quad [0,1]$
b) $f(x) = cos\, x \quad \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
c) $f(x) = |x^2 - 4| \quad [-2,2]$
d) $f(x) = |x^2 - 4| \quad [-3,3]$
e) $f(x) = x^{2/3} \quad [-2,2]$
f) $f(x) = tgx \quad [0,\pi]$

a) $f(x) = x^3 - x \quad [-1,1] \quad [0,1]$

f es un polinomio de grado tres. Por lo estudiado de funciones continuas todo polinomio es continuo en R y en particular en el intervalo indicado. OTRA posibilidad de demostrar la continuidad en el intervalo cerrado es usando a la definición estudiada en Análisis Matemático I:

- ✓ $\lim_{x \to -1^+} f(x) = \lim_{x \to -1^+} (x^3 - x) = 0 = f(-1)$

- ✓ Sea $a \in (-1,1) \Longrightarrow \lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} (x^3 - x) = a^3 - a = f(a)$

- ✓ $\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} (x^3 - x) = 0 = f(1)$

De las tres condiciones f es continua en [-1,1]. Para estudiar la derivabilidad en (-1,1) procedemos a encontrar la función derivada:

$f'(x) = 3x^2 - 1 \quad \forall x \in R$

Por lo tanto, es derivable en (-1,1). Por último, observemos que $f\ (-1)\ =\ f\ (1)$. Entonces por el teorema existe

$$c \in (-1,1) / \ f'(c) = 0 \Rightarrow 3c^2 - 1 = 0 \Rightarrow c^2 = 1/3 \Rightarrow c_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \in (-1,1)\ c_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \in (-1,1)$$

Gráficamente:

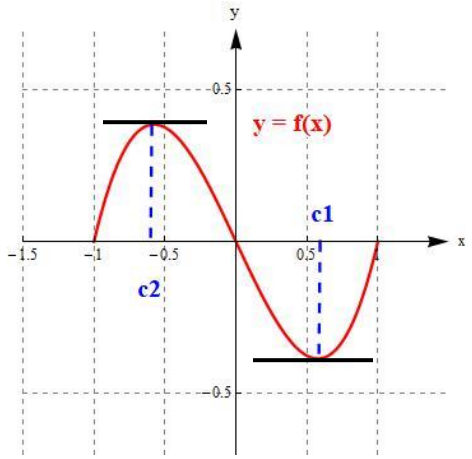

Figura 12. Gráfico ejemplo 1.6 a) en el intervalo [-1,1]

¿En qué difiere el ejercicio si el intervalo considerado es [0,1]?

Las demostraciones de las hipótesis son muy similares. A su vez cuando se calculan los puntos de tangente horizontal el desarrollo es el mismo. La única diferencia es que como punto intermedio c en este caso SOLO tendríamos el valor $c = \frac{1}{\sqrt{3}} \in (0,1)$.

b) $f(x) = \cos x \quad \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

Comencemos por la continuidad. Podemos pensarla en R o directamente en el intervalo cerrado:

- ✓ $\lim_{x \to -(\pi/2)^+} \cos x = 0 = f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$

- ✓ $a \in (-\pi/2, \pi/2) \Rightarrow \lim_{x \to a} \cos x = \cos a = f(a)$

- ✓ $\lim_{x \to (\pi/2)^-} \cos x = 0 = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$

Luego f es continua en $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Para la derivabilidad tenemos:
$f'(x) = senx \quad \forall x \in R$ por lo que f es derivable en $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
A su vez $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$
Entonces por el teorema de Rolle existe

$$c \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) / \ f'(c) = 0 \Rightarrow senc = 0 \Rightarrow c = k\pi \quad k \in Z$$

El único valor de c que pertenece al intervalo es c = 0. Gráficamente:

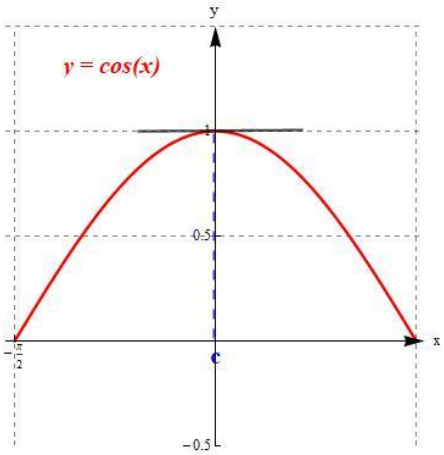

Figura 13. Gráfico ejemplo 1.6 b)

c) $f(x) = |x^2 - 4| \quad [-2,2]$

Estudiemos la continuidad en el intervalo cerrado:

- ✓ $\lim_{x \to -2^+} |x^2 - 4| = 0 = f(-2)$

- ✓ Sea $a \in (-2,2) \Rightarrow \lim_{x \to a} |x^2 - 4| = |a^2 - 4| = f(a)$

- ✓ $\lim_{x \to 2^-} |x^2 - 4| = 0 = f(2)$

Luego f es continua en [-2,2]. Para ver si es derivable debemos expresarla como una función definida por partes:

$$f(x)=\begin{cases} x^2-4 & x^2-4\geq 0 \\ -x^2+4 & x^2-4<0 \end{cases}=\begin{cases} x^2-4 & x^2\geq 4 \\ -x^2+4 & x^2<4 \end{cases}=\begin{cases} x^2-4 & |x|\geq 2 \\ -x^2+4 & |x|<2 \end{cases}$$

$$f(x)=\begin{cases} x^2-4 & x\leq -2 \\ -x^2+4 & -2<x<2 \\ x^2-4 & x\geq 2 \end{cases}$$

Como nosotros necesitamos derivar en el intervalo abierto (-2,2) SOLO tomaremos la expresión del segundo renglón, la cual podemos derivar por reglas de derivación obteniendo: $f'(x)=-2x \quad \forall x\in(-2,2)$ Por lo que f es derivable en ese intervalo abierto.

A su vez $f\ (-2)\ =\ f\ (2)$. Luego por el teorema de Rolle existe un punto

$c\in(-2,2)/f'(c)=0\Longrightarrow -2c=0\Longrightarrow c=0\in(-2,2)$

Gráficamente:

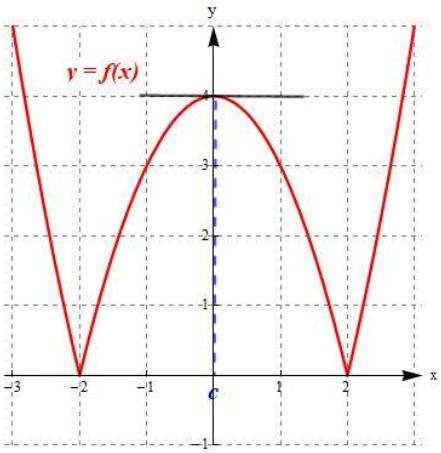

Figura 14. Gráfico ejemplo 1.6 c)

d) ¿Qué sucede si el intervalo a considerar es [-3,3]? ¿Podemos aplicar el teorema? Gráficamente (figura 14) observamos que la función es continua en el intervalo cerrado (lo podemos demostrar de una manera similar a la efectuada en el intervalo [-2,2]) y también podemos visualizar que la función no es derivable en $x\ =\ -2$ y en $x\ =\ 2$.
Probaremos esto analíticamente en uno de los puntos, por ejemplo, en $x\ =\ 2$ (tomamos derivadas laterales por definición ya que en este punto cambia la regla de asignación de imagen en la función definida por partes)

$$f'_{-}(2)=\lim_{x\to 2^-}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2^-}\frac{-(x^2-4)}{x-2}=\lim_{x\to 2^-}\frac{-(x-2)(x+2)}{x-2}=-4$$

$$f'_{+}(2)=\lim_{x\to 2^+}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2+}\frac{(x^2-4)}{x-2}=\lim_{x\to 2^+}\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}=4$$

Como las derivadas laterales son distintas la función no es derivable en ese punto y $x = 2$ pertenece al intervalo abierto (-3,3), por lo que la función no es derivable en (-3,3). No se puede aplicar el Teorema de Rolle.
Ahora bien, si no podemos aplicar el teorema ¿por qué existe en el intervalo abierto (-3,3) un punto de tangente horizontal? (ver el gráfico de la figura 14, el punto es (0,4)).
Esta cuestión se explica de la siguiente manera: en este caso el teorema es una implicación de la forma $p \Rightarrow q$, significa que si p es verdadero (es decir se cumplen las hipótesis) SEGURO que q también es verdadero (es decir se verifica la tesis). Ahora si p NO se cumple, es decir es falso, por lógica proposicional, q puede ser verdadero o falso que el valor de verdad de todo el condicional es verdadero. Esto quiere decir que si p es falso q se puede o no cumplir. Pero esta no es la esencia del teorema, el mismo se aplica cuando p es verdadero.

e) $f(x)=x^{2/3} \quad [-2,2]$

Demostremos continuidad:

- ✓ $\lim_{x\to -2^+} x^{2/3}=(-2)^{2/3}=\sqrt[3]{4}=f(-2)$
- ✓ Sea $a\in(-2,2)\Rightarrow \lim_{x\to a} x^{2/3}=a^{2/3}=f(a)$
- ✓ $\lim_{x\to 2^-} x^{2/3}=2^{2/3}=\sqrt[3]{4}=f(2)$

Luego f es continua en [-2,2]. Para la derivabilidad:

$$f(x)=x^{2/3} \quad \Rightarrow \quad f'(x)=\frac{2}{3}x^{-1/3}=\frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \quad x\neq 0$$

Estudiemos en $x = 0$ por definición de derivada, ya que no podemos aplicar la regla de derivación:

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^{2/3}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^{1/3}}=\infty$$

Luego f no es derivable en $x = 0$ y $0 \in (-2,2)$, por lo que f no es derivable en (-2,2), no podemos aplicar el teorema de Rolle. Gráficamente:

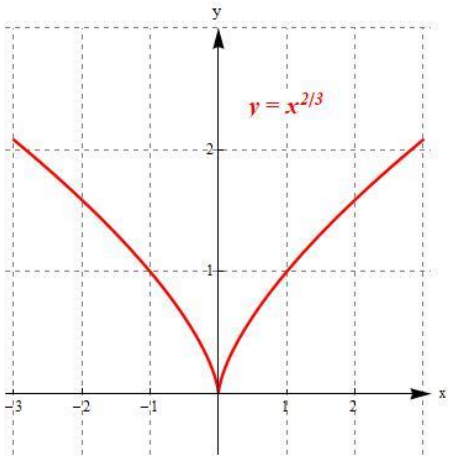

Figura 15. Gráfico ejemplo 1.6 d)

OBSERVACIÓN: notemos que en este caso no se cumplen las hipótesis y NO existe punto de tangente horizontal (comparar con el ejemplo anterior que no se cumplían las hipótesis y sí existía punto de tangente horizontal).

f) $f(x) = tg(x) \quad [0, \pi]$

Sabemos que la función tangente no es continua en $x = \pi/2$, punto en el cual tiene una discontinuidad de salto infinito. Como ese punto está en el intervalo cerrado, f no es continua en el mismo y por lo tanto no podemos aplicar el teorema.

https://youtu.be/VqDRb7VUKJQ
(Ejemplo Teorema de Rolle con función con módulo)

https://youtu.be/cmXL8Si0mHE
(Ejemplos variados del Teorema de Rolle)

Teorema del valor medio o de Lagrange

Sea f continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) entonces existe un punto interior del intervalo en el cual la derivada es igual a $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. En símbolos: existe $c \in (a, b) / f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Interpretación geométrica:

El cociente $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ es la pendiente de la recta secante que une los puntos $A=(a, f(a))$ y $B=(b, f(b))$

A su vez el número $f\,'(c)$ es la pendiente de la recta tangente a f en $(c, f(c))$

Entonces si estamos planteando que:

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \Longrightarrow m_t = m_s$$

Estamos diciendo que las dos rectas tienen la misma pendiente, por lo tanto, son paralelas. Luego la interpretación geométrica del teorema es que, bajo las hipótesis, existe al menos un punto cuya recta tangente es paralela a la recta secante que une A con B. Por ejemplo:

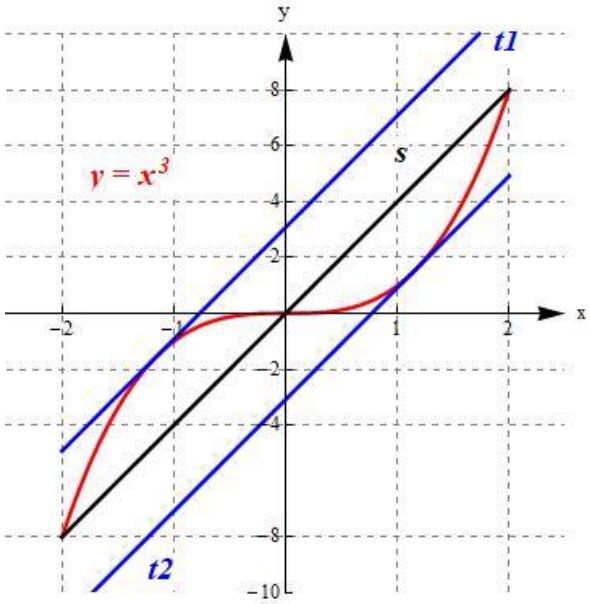

Figura 16. Gráfico de una función que cumple el teorema de Lagrange

En este gráfico de la función $y = x^3$ en el intervalo [-2,2] tenemos dos puntos cuyas tangentes (graficadas en azul y denominadas t_1 y t_2) son paralelas a la recta secante (graficada en negro).

<u>Demostración</u>

En la demostración se aplica el teorema de Rolle. La hipótesis que no se cumple del mismo es la de igualdad de imágenes, entonces buscamos una función auxiliar que sí la cumpla. Si observamos el gráfico, la función original f y la recta secante tienen intersección en $x = a$ y $x = b$, por lo tanto, si hacemos la función diferencia (o resta) entre las dos, las imágenes correspondientes a estos puntos serán, en los dos casos, iguales a cero, con lo que podremos aplicar el teorema de Rolle. Así que la función auxiliar propuesta para demostrar el teorema es la resta entre f y la ecuación de la recta secante:

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a)$$

Veamos que h cumple con las hipótesis del teorema de Rolle:

- ✓ h es continua en [a, b] por ser resta de funciones continuas en dicho intervalo (f por hipótesis y la ecuación de la recta secante por ser un polinomio de grado uno)
- ✓ h es derivable en (a, b) por ser resta de funciones derivables en dicho intervalo (f por hipótesis y la ecuación de la recta secante por ser un polinomio de grado uno). Su derivada será $h'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$
- ✓ $h(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) - f(a) = 0$
- ✓ $h(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) - f(a) = f(b) - f(b) + f(a) - f(a) = 0$

Luego existe

$$c \in (a,b) / h'(c) = 0 \Rightarrow f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Con lo cual el teorema queda demostrado. Podemos observar que el Teorema de Rolle es un caso particular del Teorema de Lagrange.

https://youtu.be/-va3EzGmNaw
(Ejemplo Teorema de Lagrange con función polinómica. Profesora Scorzo)

Ejemplo 1.7

Estudiar si se cumplen las hipótesis del Teorema de Lagrange para las siguientes funciones. De serlo hallar el o los puntos intermedios c, graficar para mostrar la interpretación geométrica del teorema.

a) $f(x) = \ln x \quad [1, e]$

b) $f(x) = \frac{1}{x - 1} \quad [2, 4] \; [1, 2]$

c) $f(x) = x^{2/3} \quad [0, 1]$

a) $f(x) = \ln x \quad [1, e]$

Estudiemos la continuidad en el intervalo cerrado $[1, e]$:

- ✓ $\lim_{x \to 1^+} \ln x = 0 = f(1)$

- ✓ Sea $a \in (1,e) \Rightarrow \lim_{x \to a} \ln x = \ln a = f(a)$

- ✓ $\lim_{x \to e^-} \ln x = 1 = f(e)$

Por lo que f es continua en [1, e]. Para la derivada:

$$f'(x) = \frac{1}{x} \quad \forall x \in (1,e)$$

por lo que f es derivable en el intervalo abierto $(1,e)$. Luego por el teorema existe c en $(1,e)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{1}{c} = \frac{f(e) - f(1)}{e-1} \Rightarrow \frac{1}{c} = \frac{1}{e-1} \Rightarrow c = e-1 \in (1,e)$$

Gráficamente:

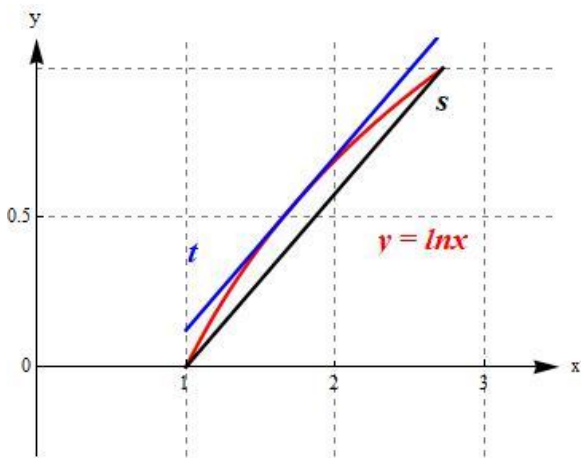

Figura 17. Gráfico ejemplo 1.7 a)

Donde la recta azul es la recta tangente y la recta negra la recta secante.

b) $f(x) = \frac{1}{x-1} \quad [2,4] \quad y \quad [1,2]$

Comencemos por la continuidad en [2,4]:

- ✓ $\lim_{x \to 2^+} \frac{1}{x-1} = 1 = f(2)$

- ✓ $a \in (2,4) \quad \lim_{x \to a} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{a-1} = f(a)$

- ✓ $\lim_{x \to 4^-} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{3} = f(4)$

Luego f es continua en [2,4]. Para la derivabilidad:

$$f(x) = (x-1)^{-1} \Rightarrow f'(x) = -(x-1)^{-2} = -\frac{1}{(x-1)^2} \quad \forall x \in (2,4)$$

Con lo cual f es derivable en (2,4), entonces existe c en (2,4) tal que:

$$f'(c) = \frac{f(4)-f(2)}{4-2} \Rightarrow \frac{-1}{(c-1)^2} = \frac{1/3-1}{2} \Rightarrow \frac{-1}{(c-1)^2} = \frac{-1}{3} \Rightarrow (c-1)^2 = 3$$
$$\Rightarrow |c-1| = \sqrt{3} \Rightarrow c = \sqrt{3}+1 \vee c = -\sqrt{3}+1$$

De los dos valores obtenidos el que pertenece al intervalo (2,4) es $c = \sqrt{3}+1$. Gráficamente:

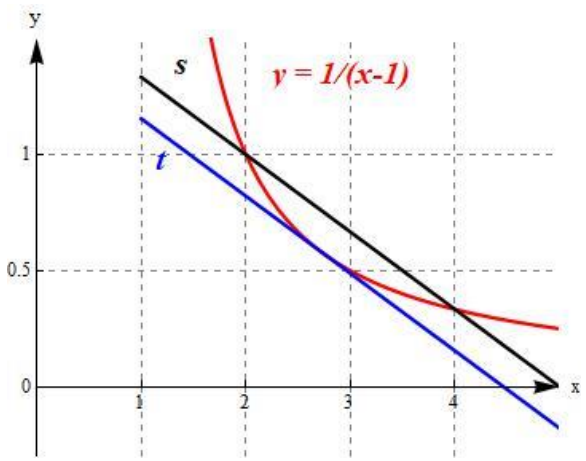

Figura 18. Gráfico ejemplo 1.7 b)

El teorema no se puede aplicar en el intervalo [1,2], ya que la función f presenta una discontinuidad de salto infinito en $x = 1$, por lo tanto, no es continua en el intervalo cerrado.

c) $f(x) = x^{2/3}$ [0,1]

Estudiemos continuidad en [0,1]:

- ✓ $\lim_{x \to 0^+} x^{2/3} = 0 = f(0)$
- ✓ $a \in (0,1) \Rightarrow \lim_{x \to a} x^{2/3} = a^{2/3} = f(a)$
- ✓ $\lim_{x \to 1^-} x^{2/3} = 1 = f(1)$

Luego f es continua en [0,1]. Derivemos f

$$f(x)=x^{2/3} \quad \Rightarrow \quad f'(x)=\frac{2}{3}x^{-1/3}=\frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \quad x\neq 0$$

por lo que f es derivable en (0,1). Entonces por el teorema de Lagrange existe c en (0,1) tal que:

$$f'(c)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}\Rightarrow \frac{2}{3}c^{-1/3}=1\Rightarrow \frac{2}{3\sqrt[3]{c}}=1\Rightarrow 2=3\sqrt[3]{c}\Rightarrow (2/3)^3=c\Rightarrow c=\frac{8}{27}\in(0,1)$$

Gráficamente:

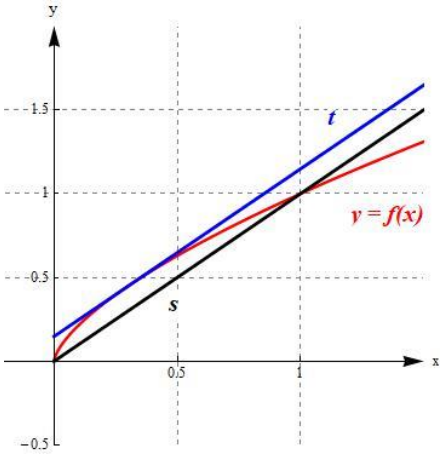

Figura 19. Gráfico ejemplo 1.7 c)

Ejemplo 1.8

Hallar "m" y "b" para que la siguiente función cumpla con las condiciones del Teorema de Lagrange en el intervalo $[0,2]$. Calcular el punto "c".

$$f(x)=\begin{cases} mx^2+4 & si\ x\leq 1 \\ bx-2 & si\ x>1 \end{cases}$$

Analicemos continuidad en [0,2]

- ✓ $\lim\limits_{x\to 0+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(mx^2+4)=4=f(0)$
- ✓ $a\in(0,1)\Rightarrow \lim\limits_{x\to a} f(x)=\lim\limits_{x\to a}(mx^2+4)=ma^2+4=f(a)$
- ✓ $a=1$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}(mx^2+4)=m+4$$
$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}(bx-2)=b-2$$
$$f(1)=m+4$$

Para que se dé continuidad en $a = 1$ debe ser: $m+4=b-2$ **(3)**

- ✓ $a \in (1,2) \Rightarrow \lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a}(bx-2) = ba-2 = f(a)$

- ✓ $\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-}(bx-2) = 2b-2 = f(2)$

Con las condiciones impuestas f es continua en [0,2]. Ahora estudiamos derivabilidad:

- ✓ $x \in (0,1) \Rightarrow f'(x) = 2mx$

  $f'_-(1) = \lim_{x\to 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{mx^2+4-(m+4)}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{m(x-1)(x+1)}{x-1} = 2m$

- ✓ $f'_+(1) = \lim_{x\to 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1^+} \frac{bx-2-(m+4)}{x-1} = \lim_{x\to 1^+} \frac{bx-2-(b-2)}{x-1} =$

  $= \lim_{x\to 1^+} \frac{b(x-1)}{x-1} = b$

Por **(3)**

Luego para que f sea derivable en $x = 1$ tiene que pasar: $2m = b$ **(4).**

- ✓ $x \in (1,2) \Rightarrow f'(x) = b$

Resolviendo el sistema que está formado por las igualdades (3) y (4) llegamos a que $m = 6$ y $b = 12$.

La función derivada de f es

$$f'(x) = \begin{cases} 12x & 0 < x \le 1 \\ 12 & 1 < x < 2 \end{cases}$$

Entonces existe c en (0,2) tal que $f'(c) = \frac{f(2)-f(0)}{2-0} \Rightarrow f'(c) = \frac{22-4}{2} = 9$

Como los valores que están en el intervalo (1,2) tienen función derivada constante e igual a 12, c no puede estar en ese intervalo, por lo que elegimos la otra rama de f':

$$12c = 9 \Rightarrow c = \frac{3}{4} \in (0,2)$$

Gráficamente:

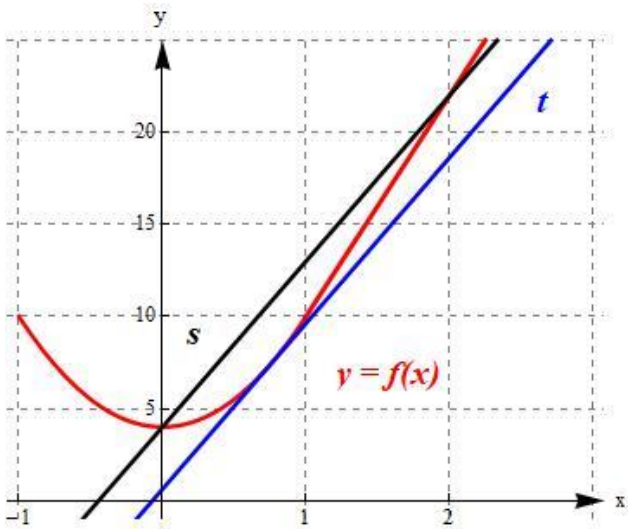

Figura 20. Gráfico ejemplo 1.8.

https://youtu.be/9UhkYHa7fko
(Ejemplo teorema de Lagrange con función por partes y con parámetros. Profesora Scorzo)

Ejemplo 1.9

Demostrar que $|senb - sena| \leq |b - a|$ para todo a y b reales.

Apliquemos el teorema de Lagrange a la función $f(x) = sen\ x$ en un intervalo $[a, b]$ donde $a < b$:

- ✓ f es continua en R y por lo tanto en $[a, b]$
- ✓ f es derivable en R y por lo tanto en (a, b)

Entonces existe c en (a, b) tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow \frac{senb - sena}{b - a} = \cos c \Rightarrow \left|\frac{senb - sena}{b - a}\right| = |\cos c| \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{|senb - sena|}{|b - a|} \leq 1 \Rightarrow |senb - sena| \leq |b - a|$$

Ejemplo 1.10

Decidir si las siguientes afirmaciones son V o F. Justificar la respuesta:

a) Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y tal que $f(a) \neq f(b)$ entonces no existe en (a, b) un punto de tangente horizontal.

b) Sea $P(x) = 3x^4 - 4x^3 + \frac{1}{3}x^2 - x + 10$, entonces existe c en (0,3) tal que $P'(c) = 45$.
c) Si f es continua en $[a, b]$, $f(a) = f(b)$ y no existe en (a, b) punto de tangente horizontal entonces f no es derivable en (a, b)

a) La proposición es FALSA, por ejemplo: será $f : R \to R / f(x) = x^2$ en el intervalo [-1,2]. Cumple las hipótesis mencionadas de continuidad y derivabilidad, a su vez $f(-1) \neq f(2)$ y existe un punto de tangente horizontal: (0,0).

b) El polinomio P del enunciado es una función continua en todo R y por lo tanto continua en [1,3] y derivable en (1,3), por lo que, por el Teorema de Lagrange, existe un punto c en (0,3) tal que:

$$P'(c) = \frac{P(3) - P(0)}{3 - 0} \Rightarrow P'(c) = 45$$

Por lo tanto, la afirmación es VERDADERA.

c) Como explicamos anteriormente el Teorema de Rolle es de la forma $p \Rightarrow q$ condicional que es equivalente a $\neg q \Rightarrow \neg p$, es decir, si no se cumple la tesis es porque alguna de las hipótesis no se cumple. En este caso estamos diciendo que no existe punto de tangente horizontal en (a, b), no se cumple la tesis, entonces alguna de las tres hipótesis no se cumple. De las tres hipótesis en el enunciado se explica que se cumple la continuidad y la igualdad de imágenes, por lo que la que no se cumple es la de derivabilidad. La afirmación es VERDADERA.
El siguiente teorema es la "antesala" a la regla de L'Hôpital que nos servirá para calcular diversos límites indeterminados. Esta regla se demuestra usando el Teorema de Cauchy, que nosotros lo enunciaremos y demostraremos a efectos de poder luego utilizarlo en la demostración de esta (no haremos ejercicios sobre dicho teorema).

Teorema de Cauchy

Sean f y g dos funciones continuas en $[a, b]$, derivables en (a, b) y tal que la derivada de g no se anula en (a, b), entonces existe un punto interior c del intervalo tal que:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

<u>Demostración</u>

Como primera observación tengamos en cuenta que la hipótesis que establece que la derivada de g no es cero en (a, b) nos permite justificar que ninguno de los dos denominadores de las fracciones de la tesis se anula. En efecto: $g'(c)$ no es cero por hipótesis. Tampoco es cero $g(b) - g(a)$. Esto se comprueba de la siguiente manera: supongamos que $g(b) = g(a)$, entonces la función g satisface las hipótesis del teorema de Rolle, por lo que existe un punto de derivada cero en (a, b). Esto es absurdo por hipótesis. Luego $g(b) \neq g(a)$ y por lo tanto

$g(b) - g(a) \neq 0$. Hecha la aclaración comenzamos con la demostración del teorema. Se utiliza una función auxiliar a la que llamaremos h (combinación lineal entre f y g) y le aplicaremos el Teorema de Rolle:

$$h(x) = \big(g(b) - g(a)\big) f(x) - \big(f(b) - f(a)\big) g(x)$$

Veamos que h cumple con las hipótesis del teorema de Rolle:

- ✓ h es continua en $[a, b]$ por ser resta de funciones continuas en dicho intervalo (por hipótesis)

- ✓ h es derivable en (a, b) por ser resta de funciones derivables en dicho intervalo (por hipótesis). Su derivada será $h'(x) = \big(g(b) - g(a)\big) f'(x) - \big(f(b) - f(a)\big) g'(x)$

- ✓ $$\begin{aligned} h(a) &= \big(g(b) - g(a)\big) f(a) - \big(f(b) - f(a)\big) g(a) = \\ &= g(b) f(a) - g(a) f(a) - f(b) g(a) + f(a) g(a) = \\ &= g(b) f(a) - f(b) g(a) \end{aligned}$$

- ✓ $$\begin{aligned} h(b) &= \big(g(b) - g(a)\big) f(b) - \big(f(b) - f(a)\big) g(b) = \\ &= g(b) f(b) - g(a) f(b) - f(b) g(b) + f(a) g(b) = \\ &= f(a) g(b) - g(a) f(b) \end{aligned}$$

Por lo que $h(a) = h(b)$
Por el teorema de Rolle existe un punto c en (a, b) tal que $h'(c) = 0$

$$h'(c) = \big(g(b) - g(a)\big) f'(c) - \big(f(b) - f(a)\big) g'(c) = 0 \Rightarrow$$
$$\big(g(b) - g(a)\big) f'(c) = \big(f(b) - f(a)\big) g'(c)$$
$$\Rightarrow \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Y así queda demostrado. Notemos que si $g(x) = x$ tenemos el Teorema de Lagrange.

Regla de L'Hôpital (para indeterminación cociente de infinitésimos)

Sean f y g dos funciones continuas y derivables en un entorno de $x = a$, tal que la derivada de g no se anula en el entorno reducido y $f(a) = g(a) = 0$ entonces:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Si este último límite existe.

<u>Demostración</u>

Sea x que pertenece al entorno $E(a)$ en el cual las funciones son derivables, supongamos que $a < x$ sólo para establecer un orden al enunciar el intervalo (similar sería si $x < a$) Entonces:

- ✓ f y g son continuas en $[a, x]$ (al ser derivables en el entorno son continuas en dicho entorno y el intervalo cerrado $[a, x]$ está incluido en el mismo)
- ✓ f y g son derivables en (a, x)
- ✓ $g'(x) \neq 0$ en (a, x)

Entonces por el teorema de Cauchy existe c en (a, x) (o (x, a)) tal que:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f(x)}{g(x)} \qquad \text{(Pues } g(a) = f(a) = 0\text{)}$$

Entonces tomando límite para x tendiendo a "a" (tener en cuenta que $a < c < x$ o $x < c < a$ y que a su vez el valor c depende de x, es decir, $c = c(x)$):

$$\lim_{c \to a} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{(ya que el primer límite existe)}$$

Queda demostrado.

<u>Observaciones:</u>

- La regla también es válida si la tendencia de x es al infinito (basta hacer un cambio de variables)
- La regla también es válida si el límite es cociente de infinitos. Esto no lo demostraremos.
- Se puede aplicar la regla en forma reiterada, es decir si volvemos a tener un cociente de infinitésimos o de infinitos podemos volver a aplicar la regla.

Ejemplo 1.11

Calcular los siguientes límites usando la regla de L'Hôpital:

a) $\lim_{x \to 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{3x^2 + 2x - 5}$

b) $\lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x} - 4x}{x - senx}$

c) $\lim_{x \to \pi/2} \frac{\ln(senx)}{2x - \pi}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\ln x}{x.\ln x}$

e) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cot g(2x)}{\cot gx}$

No estudiaremos las hipótesis en cada uno de los límites, pero luego daremos algunos casos en donde no podemos aplicar la regla de L'Hôpital. Hay que recordar que primero debemos establecer qué tipo de indeterminación tenemos. Los ítems a), b) y c) son cociente de infinitésimos y los ítems d) y e) cociente de infinitos.

a) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2+2x-3}{3x^2+2x-5} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{2x+2}{6x+2} = \dfrac{4}{8} = \dfrac{1}{2}$

b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-e^{-2x}-4x}{x-senx} \underset{\text{L'H}}{=} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2e^{2x}+2e^{-2x}-4}{1-\cos x} \underset{\text{L'H}}{=} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{4e^{2x}-4e^{-2x}}{senx} \underset{\text{L'H}}{=} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{8e^{2x}+8e^{-2x}}{\cos x} = 16$

c) $\lim\limits_{x\to \pi/2} \dfrac{\ln(senx)}{2x-\pi} \overset{\text{L´H}}{=} \lim\limits_{x\to \pi/2} \dfrac{\frac{1}{senx}\cos x}{2} = 0$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\ln x}{x.\ln x} \overset{\text{L´H}}{=} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1+1/x}{1\ln x + x\frac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1+1/x}{\ln x+1} = 0$

e)

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cot g(2x)}{\cot gx} \underset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{-\operatorname{cosec}^2(2x)2}{-\operatorname{cosec}^2 x} \underset{\text{"acomodamos"}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{2}{sen^2(2x)}}{\frac{1}{sen^2 x}} = \lim_{x\to 0} \frac{2sen^2(x)}{sen^2(2x)} \underset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{4senx\cos x}{2sen(2x)\cos(2x)2}$$

$$\underset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\cos x\cos x - senxsenx}{\cos(2x)2\cos(2x) - sen(2x)sen(2x)2} = \frac{1}{2}$$

Otras indeterminaciones

En el caso de indeterminación $0.\infty$ se escribe el producto de forma equivalente como cociente, "llevando" una de las funciones al denominador, es decir teniendo en cuenta la igualdad:

$$f(x).g(x) = \frac{f(x)}{1/g(x)} = \frac{g(x)}{1/f(x)}$$

De esta manera se pasa a un cociente de infinitésimos o un cociente de infinitos, en los dos casos se puede aplicar la regla de L'Hôpital. ¿Cuál de las dos funciones hay que "llevar" al denominador? Eso dependerá de la situación. En caso de que luego de una elección el límite se complica, uno puede optar por la otra. Por ejemplo:

https://youtu.be/YHZYgaF4lVs
(Ejemplo de indeterminación "$0.\infty$". Profesora Scorzo)

Ejemplo 1.12

Calcular los siguientes límites:

a) $\lim\limits_{x\to\pi/2}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)tgx$

b) $\lim\limits_{x\to\infty} x sen\left(\frac{1}{x}\right)$

c) $\lim\limits_{x\to 0}(x-senx)\ln x$

a) $$\lim_{x\to\pi/2}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)tgx = \lim_{x\to\pi/2}\frac{x-\frac{\pi}{2}}{1/tgx} = \lim_{x\to\pi/2}\frac{x-\frac{\pi}{2}}{\cot gx} = \lim_{x\to\pi/2}\frac{1}{-\operatorname{cosec}^2 x} = -1$$

L'H

Llevamos una de las funciones al denominador

escribimos equivalencia

b)

$$\lim_{x\to\infty} x sen\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to\infty}\frac{sen\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to\infty}\frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x\to\infty}\cos\left(\frac{1}{x}\right) = 1$$

Acomodamos

L'H

c)

$$\lim_{x\to 0}(x-senx)\ln x=\lim_{x\to 0}\frac{\ln x}{\dfrac{1}{x-senx}}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln x}{(x-senx)^{-1}}=\lim_{x\to 0}\frac{1/x}{-(x-senx)^{-2}(1-\cos x)}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-(x-senx)^2}{x(1-\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{-2(x-senx)(1-\cos x)}{(1-\cos x)+xsenx}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2(1-\cos x)(1-\cos x)-2(x-senx)senx}{senx+senx+x\cos x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2(1-\cos x)^2-2xsenx+2sen^2x}{2senx+x\cos x}=$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{-4(1-\cos x)senx-2senx-2x\cos x+4senx\cos x}{2\cos x+\cos x+x(-senx)}=0$$

Otro caso de indeterminación es la resta de infinitos $\infty-\infty$. En esta oportunidad tenemos dos posibilidades:

- Si las funciones nos lo permiten, sacamos denominador común para llevar la indeterminación a cociente de infinitésimos.
- Si no lo podemos hacer, usamos la equivalencia: $f(x)-g(x)=\dfrac{\dfrac{1}{g(x)}-\dfrac{1}{f(x)}}{\dfrac{1}{g(x)f(x)}}$ y este nuevo límite será cociente de infinitésimos.

Ejemplo 1.13

Calcular los siguientes límites indeterminados:

a) $\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{sen^2x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$

b) $\lim_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x}\right)$

a) $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{sen^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{x^2-sen^2 x}{sen^2 x.x^2}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{2x-2senx\cos x}{2senx\cos x.x^2+sen^2 x.2x}$

Denominador común L'H

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-senx\cos x}{senx\cos x.x^2+sen^2 x.x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-(\cos x\cos x-senxsenx)}{(\cos x\cos x-senxsenx).x^2+senx.\cos x.2x+2senx\cos x.x+sen^2 x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x+sen^2 x}{(\cos^2 x-sen^2 x).x^2+4senx.\cos x.x+sen^2 x}$$

Utilizaremos las identidades

$1-\cos^2 x=sen^2 x$, $\cos^2 x-sen^2 x=\cos(2x)$ $2senx\cos x=sen(2x)$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2sen^2 x}{\cos(2x).x^2+2sen(2x).x+sen^2 x}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{4senx\cos x}{-2sen(2x).x^2+\cos(2x).2x+4\cos(2x).x+2sen(2x)+2senx\cos x}=$$

Antes de seguir derivando vamos a sumar los términos que podamos:

$$\lim_{x\to 0}\frac{2sen(2x)}{-2sen(2x).x^2+6\cos(2x).x+3sen(2x)}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{4\cos(2x)}{-4\cos(2x).x^2-2sen(2x).2x-12sen(2x).x+6\cos(2x)+6\cos(2x)}=\frac{1}{3}$$

b)

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{\ln x-x+1}{(x-1)\ln x}=\lim_{x\to 1}\frac{1/x-1}{\ln x+(x-1)1/x}=$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{-1/x^2}{1/x+1/x-(x-1)1/x^2}=-\frac{1}{2}$$

Por último, nos faltan las indeterminaciones con potencias ∞^0 0^0 1^∞. Todas se trabajan de la misma manera: definimos un nombre para el límite, tomamos logaritmo y de esa forma la indeterminación se convierte en $0.\infty$ o $\infty.0$, que ya la sabemos resolver.

Ejemplo 1.14

Resolver los siguientes límites usando la regla de L'Hôpital (hay un ejemplo de cada caso)

a) $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\cot gx}$
b) $\lim_{x\to 0}(1/x)^{senx}$
c) $\lim_{x\to 0^+} x^{tgx}$

a) Llamemos al límite L:

$$L=\lim_{x\to 0}(1+x)^{\cot gx}$$

Tomemos logaritmo a ambos miembros y apliquemos propiedad de límite y luego propiedad de logaritmo:

$$\ln L=\ln\lim_{x\to 0}(1+x)^{\cot gx}=\lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{\cot gx}=\lim_{x\to 0}\cot gx\ln(1+x)$$

El último límite es una indeterminación de la forma $\infty.0$, con lo cual procedemos de la siguiente manera:

$$\ln L=\ln\lim_{x\to 0}(1+x)^{\cot gx}=\lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{\cot gx}=\lim_{x\to 0}\cot gx\ln(1+x)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{1/\cot gx}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{tgx}=\lim_{x\to 0}\frac{1/(x+1)}{\sec^2 x}=1$$

L'H (0/0)

Luego:

$$\ln L=1\Rightarrow L=e^1=e$$

b)

$$\lim_{x\to 0}(1/x)^{senx} \Rightarrow L=\lim_{x\to 0}(1/x)^{senx} \Rightarrow \ln L=\ln\lim_{x\to 0}(1/x)^{senx} \Rightarrow \ln L=\lim_{x\to 0} senx\ln(1/x)$$

$$\ln L=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1/x)}{1/senx}=\lim_{x\to 0}\frac{-\ln x}{\cos ecx}\underset{\text{L'H }(\infty/\infty)}{=}\lim_{x\to 0}\frac{-1/x}{-\cos ecx\cot gx}$$

Volvemos a tener una indeterminación de la forma ∞/∞, haremos algunos pasos algebraicos para llevarla a 0/0 y luego volver a aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\ln L=\lim_{x\to 0}\frac{1/x}{\cos x/sen^2x}=\lim_{x\to 0}\frac{sen^2x}{x\cos x}\underset{\text{L'H (0/0)}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{2senx\cos x}{\cos x+x(-senx)}=0\Rightarrow L=e^0=1$$

c)

$$\lim_{x\to 0^+}x^{tgx}\Rightarrow L=\lim_{x\to 0^+}x^{tgx}\Rightarrow \ln L=\lim_{x\to 0^+}\ln x^{tgx}=\lim_{x\to 0^+}tgx\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\cot gx}\underset{\text{L'H }(\infty/\infty)}{=}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-\cos ec^2x}$$

Procedemos a realizar pasos algebraicos y luego a volver a aplicar la regla con la indeterminación 0/0

$$\ln L=\lim_{x\to 0^+}\frac{-sen^2x}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-2senx\cos x}{1}=0\Rightarrow L=1$$

https://youtu.be/FTTTNxaiTe8
(Continuidad y uso de la regla de L'Hôpital. Profesora Scorzo)

Ejemplo 1.15

Hallar a y b tales que $\lim_{x\to 0}\frac{e^{ax}+e^{-ax}-b}{sen^2(x)}=16$ con $a \neq 0$ (para respetar la función exponencial indicada, si $a = 0$ tendríamos una constante)
Tengamos en cuenta que el límite planteado debe ser cociente de infinitésimos. Si no lo fuera el resultado de dicho límite sería infinito. Entonces planteamos que:

$$\lim_{x\to 0}(e^{ax}+e^{-ax}-b)=0 \Rightarrow 2-b=0 \Rightarrow b=2$$

Una vez establecido que es cociente de infinitésimos aplicamos la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{ax}+e^{-ax}-2}{sen^2(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{ae^{ax}-ae^{-ax}}{2senx\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{a^2e^{ax}+a^2e^{-ax}}{2\cos x\cos x+2senx(-senx)}=$$

$$=\frac{2a^2}{2}=a^2=16 \Rightarrow a=4 \vee a=-4$$

Luego tenemos dos respuestas:

- $a = 4$ y $b = 2$
- $a = -4$ y $b = 2$

Ejemplo 1.16

Explicar por qué no puede aplicarse la regla de L'Hôpital para calcular el siguiente límite indeterminado y hallarlo usando otra técnica:

$$\lim_{x\to +\infty}\frac{x+senx}{x}$$

El límite planteado es una indeterminación ∞/∞, supongamos que aplicamos la regla de L'Hôpital:

$\lim_{x\to +\infty}\frac{x+senx}{x}=\lim_{x\to +\infty}\frac{1+\cos x}{1}=\lim_{x\to +\infty}(1+\cos x)$ este último límite no existe, entonces no se estaría cumpliendo una de las hipótesis del teorema de L'Hôpital que establece que la igualdad se da si el límite del cociente de las derivadas existe. Por lo tanto, no es posible aplicar la regla. Lo podemos calcular con otras técnicas aprendidas:

$\lim_{x\to +\infty}\frac{x+senx}{x}=\lim_{x\to +\infty}\left(1+\frac{1}{x}senx\right)=1$ (si tenemos en cuenta que el segundo sumando es un infinitésimo por una función acotada)

Hemos demostrado teoremas de funciones derivables que nos servirán para profundizar el estudio de funciones. A su vez pudimos utilizar una nueva técnica de cálculo de límites basada en derivadas.